

# Log-Distanz-Integrierbarkeit fuer dissipative Stroemungen: BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren

Lukas Geiger

Unabhaengiger Forscher, Bernau im Schwarzwald, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)\*

Maerz 2026

**MSC 2020:** 37L30, 47H09, 46B20, 35Q30, 26A45

**Schlüsselwoerter:** Naechstpunkt-Projektion, log-Lipschitz-Regularitaet, beschraenkte Variation, Attraktorgeometrie, dissipative PDEs, Navier–Stokes

## Abstract

Wir fuehren einen Regularitaetsrahmen fuer Naechstpunkt-Projektionen auf kompakte Attraktoren dissipativer Semiflows in Hilbertraeumen ein. Das klassische Lipschitz-Projektionstheorem (Federer, 1959) erfordert positive Reichweite – eine Bedingung, die mit fraktaler Attraktorgeometrie unvereinbar ist. Wir ersetzen sie durch eine *trajektorienweise log-Lipschitz*-Bedingung (TLL), die den Projektionsmodul auf der geometrisch natuerlichen Skala des Attraktorabstands statt der Partitionsfeinheit kontrolliert. In Kombination mit einer *Log-Distanz-Integrierbarkeits*-Bedingung (LDI) ergibt dies Selektionen beschraenkter Variation entlang absolut stetiger Trajektorien – genau die Regularitaet, die fuer Gronwall-artige Argumente in bedingten Regularitaetskriterien benoetigt wird. Der Rahmen gilt fuer jeden dissipativen Semiflow mit kompaktem Attraktor endlicher fraktaler Dimension, einschliesslich der 3D-Navier-Stokes-Gleichungen, Reaktions-Diffusions-Systeme und gedaempfter Wellengleichungen. Zwei verifizierbare hinreichende Bedingungen fuer LDI werden identifiziert: beschraenkte Variation der Log-Distanz-Funktion und exponentielle Sublevel-Zeitmass-Abnahme.

## 1 Einleitung

Sei  $H$  ein separabler Hilbertraum und  $\mathcal{A} \subset H$  eine kompakte Menge – der globale Attraktor eines dissipativen Semiflows  $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ . Eine grundlegende Frage in der qualitativen Theorie dissipativer partieller Differentialgleichungen ist die Regularitaet der Naechstpunkt-Projektion

$$P(x) \in \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|_H$$

---

\*KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden fuer mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Verfeinerung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

als Funktion der Zeit entlang einer Trajektorie  $u(t) = S(t)u_0$ . Ist die Abbildung  $t \mapsto P(u(t))$  absolut stetig (AC), so schliessen sich Gronwall-artige Energieabschaetzungen automatisch; ist sie lediglich messbar, bleiben kritische Fehlerterme unkontrolliert.

Die klassische Theorie (Federer [10]) garantiert Lipschitz-Stetigkeit der Naechstpunkt-Projektion auf der tubularen Umgebung von Mengen mit *positiver Reichweite*. Attraktoren dissipativer PDEs haben jedoch generisch nicht-ganzzahlige fraktale Dimension und Reichweite null (vgl. [20], Kapitel V). Dies schliesst die direkte Anwendung von Federers Theorem aus.

Ziel dieser Arbeit ist die Einfuehrung einer schwaecheren Regularitaetsklasse – *trajektorienweise log-Lipschitz*-Projektionen – die mit fraktaler Geometrie vertraeglich ist und dennoch fuer die Kontrolle der projizierten Trajektorie durch beschraenkte Variation (BV) genuegt. Motiviert durch log-Lipschitz-Regularitaetsergebnisse fuer dissipative Stroemungen (vgl. [4]) beobachten wir, dass die naive globale log-Lipschitz-Bedingung

$$\|P(x) - P(y)\| \leq C \|x - y\| \left(1 + \log \frac{R}{\|x - y\|}\right) \quad (1)$$

nicht BV von  $P \circ u$  fuer AC-Kurven  $u$  impliziert: Die Partitionssummen  $\sum_i \Delta_i (1 + \log(R/\Delta_i))$  divergieren logarithmisch bei Verfeinerung des Gitters (Abschnitt 3). Die korrekte Formulierung ersetzt das Inkrementskalen-Gewicht  $\log(R/\|x - y\|)$  durch das Attraktorabstands-Gewicht  $\log(R/d(t))$ , wobei  $d(t) = \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$ . Dies liefert eine trajektorienadaptierte Bedingung, deren BV-Summen konvergieren, wann immer eine Log-Distanz-Integrierbarkeitsbedingung (LDI) erfuehlt ist.

**Hauptbeitraege.** Diese Arbeit leistet drei Beitraege: (i) Wir fuehren die *trajektorienweise log-Lipschitz*-Bedingung (TLL) und die *Log-Distanz-Integrierbarkeit* (LDI) als die natuerliche Regularitaetsskala fuer BV-Projektionen auf fraktale Attraktoren ein, streng zwischen Lipschitz (zu stark) und Hölder (zu schwach). (ii) Wir beweisen eine BV-Kettenregel (Theorem 6.1), die zeigt, dass TLL + LDI fuer beschraenkte-Variations-Selektionsregularitaet genuegt. (iii) Wir identifizieren hinreichende geometrische Bedingungen (beschraenkte Variation der Log-Distanz, starke tangentielle Kegelbedingung), die mit der fraktalen Geometrie dissipativer PDE-Attraktoren vertraeglich sind.

*Bemerkung 1.1* (Input-Output-Vertrag). Das zentrale Ergebnis dieser Arbeit laesst sich als Input-Output-Vertrag formulieren:

**Input:** Eine absolut stetige Trajektorie  $u \in AC([0, T]; H)$ , ein kompakter Attraktor  $\mathcal{A} \subset H$  und die Naechste-Punkt-Projektion  $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ .

**Bedingungen:** (TLL) Die Projektion  $P$  ist trajektorienweise log-Lipschitz entlang  $u$ ; (LDI) das Log-Distanz-Gewicht  $\log(R/d(t))$  ist  $\|u'\|$ -integrierbar.

**Output:** Die zusammengesetzte Selektion  $v(t) := P(u(t))$  gehoert zu  $BV([0, T]; H)$  mit der expliziten Schranke  $\text{Var}(v) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\| \Omega(t) dt$ .

Dieser Vertrag ist so konzipiert, dass er direkt mit dem Begleitpaper [12] zusammenwirkt: Der Output (BV-Selektion) ist praezise Annahme  $G'$  dieses Papers.

**Assumption  $G'$**  (aus [12]): *Es existiert eine Naechstpunkt-Selektion  $v(t) = P(u(t)) \in \mathcal{A}$ , sodass  $v \in BV([0, T]; H)$  fuer jedes  $T < T^*$ .*

Kombiniert mit Condition D aus [12] (einer Energieungleichung fuer den Attraktorabstand) impliziert Assumption  $G'$  globale Regularitaet fuer die 3D-Navier-Stokes-Gleichungen. Der Attraktor  $\mathcal{A}$  darf fraktale Geometrie besitzen – TLL und LDI sind mit nicht-ganzzahliger Hausdorff-Dimension vertraeglich.

## 2 Grundlagen und Notation

Durchgehend bezeichnet  $H$  einen separablen reellen Hilbertraum mit Norm  $\|\cdot\|$  und innerem Produkt  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ .

**Definition 2.1** (Dissipativer Semiflow und Attraktor). Ein *dissipativer Semiflow* auf  $H$  ist eine Familie  $\{S(t)\}_{t \geq 0}$  stetiger Abbildungen  $S(t) : H \rightarrow H$  mit  $S(0) = \text{id}$ ,  $S(t+s) = S(t) \circ S(s)$ , die einen *kompakten globalen Attraktor*  $\mathcal{A} \subset H$  besitzt: eine kompakte, invariante ( $S(t)\mathcal{A} = \mathcal{A}$  fuer alle  $t \geq 0$ ) Menge, die jede beschraenkte Teilmenge von  $H$  anzieht.

**Definition 2.2** (Tubulare Umgebung und Abstand). Fuer  $R > 0$  ist die  *$R$ -tubulare Umgebung* von  $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A}^R := \{x \in H : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < R\},$$

wobei  $\text{dist}(x, \mathcal{A}) := \inf_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|$ . Fuer eine Kurve  $u : [0, T] \rightarrow \mathcal{A}^R$  schreiben wir  $d(t) := \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$ .

**Definition 2.3** (Naechstpunkt-Selektion). Eine *Naechstpunkt-Selektion* ist eine messbare Abbildung  $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$  mit  $\|x - P(x)\| = \text{dist}(x, \mathcal{A})$  fuer alle  $x \in \mathcal{A}^R$  und  $P|_{\mathcal{A}} = \text{id}$ . Eine solche Selektion existiert nach dem Satz von Kuratowski–Ryll–Nardzewski, angewandt auf die kompaktwertige Multifunktion  $x \mapsto \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|$ .

**Proposition 2.4** (Minimale metrische Ableitungsselektion). *Unter den Naechstpunkt-Selektionen  $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$  existiert eine kanonische Selektion  $u^*(t)$  entlang jeder absolut stetigen Trajektorie  $u \in \text{AC}([0, T]; H)$ , definiert durch*

$$u^*(t) := \arg \min_{a \in \mathcal{A}, \|u(t) - a\| = d(t)} |a'| (t), \quad |a'| (t) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{dist}(a, P(u(t+h)))}{|h|},$$

die die metrische Ableitung  $|u^*|'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \|u^*(t+h) - u^*(t)\|/|h|$  unter allen Naechstpunkt-Selektionen minimiert. Diese Selektion ist f.ue. eindeutig: Fuer f.ue.  $t \in [0, T]$  ist der Minimierer der metrischen Ableitung ueber der (kompakten) Naechstpunkt-Menge  $\{a \in \mathcal{A} : \|u(t) - a\| = d(t)\}$  eindeutig.

*Beweis.* Die Naechstpunkt-Menge  $\Pi(t) := \{a \in \mathcal{A} : \|u(t) - a\| = d(t)\}$  ist kompakt und nichtleer fuer jedes  $t$ . Das Funktional der metrischen Ableitung  $a \mapsto \limsup_{h \rightarrow 0} \|P_a(u(t+h)) - a\|/|h|$  ist unterhalbstetig auf der kompakten Menge  $\Pi(t)$ , nimmt also sein Minimum an. Fuer f.ue.  $t$ , an dem  $|u'| (t)$  existiert, hat die Naechstpunkt-Menge ein eindeutiges Element, das die metrische Ableitung minimiert: Falls zwei verschiedene Minimierer  $a_1, a_2 \in \Pi(t)$  auf einer Menge positiven Masses existierten, wuerde die Konvexitat der Norm  $\|(a_1 + a_2)/2 - u(t)\| < d(t)$  fuer den Mittelpunkt liefern (strikte Konvexitat der Hilbertnorm), im Widerspruch zu  $a_1, a_2 \in \mathcal{A}$ . Also gilt Eindeutigkeit f.ue.  $\square$

*Bemerkung 2.5.* Die kanonische Selektion  $u^*$  ist der natuerliche Kandidat fuer TLL (Definition 4.1): Unter allen messbaren Naechstpunkt-Selektionen hat sie die kleinste metrische Ableitung und damit die besten Chancen, die log-Lipschitz-Schranke zu erfuehlen. Im Abschnitt Einschraenkungen haben wir festgestellt, dass verschiedene Selektionen unterschiedliche Regularitaet haben koennen; die minimale metrische Ableitungsselektion ist die „beste“.

*Bemerkung 2.6* (Eindeutigkeit fuer nichtkonvexe Mengen). Das Mittelpunktargument im Beweis erfordert, dass  $\frac{1}{2}(a_1 + a_2)$  naeher an  $u(t)$  liegt als sowohl  $a_1$  als auch  $a_2$ , was aus der strikten Konvexitat der Norm folgt. Fuer nichtkonvexe  $\mathcal{A}$  muss der Mittelpunkt jedoch nicht in  $\mathcal{A}$  liegen. Die Eindeutigkeit der minimalen metrischen Ableitungsselektion gilt daher *generisch* (fuer f.ue.  $t$ , sodass der naechste Punkt in  $\mathcal{A}$  eindeutig ist), kann aber auf einer Nullmenge versagen, auf der  $\mathcal{A}$  mehrere aequidistante Punkte besitzt. Fuer Attraktoren dissipativer PDEs hat die Menge der mehrdeutigen Zeitpunkte nach Federers Theorem ueber die Singularitaeten von Distanzfunktionen das Mass Null.

### 3 Warum globale Log-Lipschitz-Stetigkeit versagt

Wir zeigen zunaechst, dass die globale log-Lipschitz-Bedingung (1), selbst kombiniert mit Log-Distanz-Integrierbarkeit, nicht direkt BV von  $P \circ u$  liefert.

**Proposition 3.1** (Versagen der globalen LL-Schranke zur Variationskontrolle). *Sei  $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$  mit (1) und Konstante  $C > 0$ . Sei  $u : [0, 1] \rightarrow \mathcal{A}^R$  Lipschitz mit  $\|u'(t)\| = 1$  f.ue. Fuer die gleichmaessige Partition  $t_i = i/n$  ( $i = 0, \dots, n$ ) erfuellt die aus (1) gewonnene obere Schranke*

$$\sum_{i=0}^{n-1} \|P(u(t_{i+1})) - P(u(t_i))\| \leq C(1 + \log(nR)),$$

*die fuer  $n \rightarrow \infty$  divergiert. Insbesondere liefert die globale LL-Bedingung keine endliche a priori-Schranke fuer  $\text{Var}(P \circ u)$ .*

*Beweis.* Jedes Inkrement erfuellt  $\Delta_i := \|u(t_{i+1}) - u(t_i)\| = 1/n$ . Nach (1):

$$\sum_{i=0}^{n-1} \|P(u(t_{i+1})) - P(u(t_i))\| \leq C \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} (1 + \log(nR)) = C(1 + \log(nR)).$$

Fuer  $n \rightarrow \infty$  waechst dies wie  $C \log n \rightarrow \infty$ . Die aus (1) abgeleitete Schranke divergiert also mit der Gitterverfeinerung und liefert keine endliche obere Schranke fuer  $\text{Var}(P \circ u)$ . (Ob die Variation selbst unendlich ist, haengt von der spezifischen Geometrie von  $\mathcal{A}$  ab; entscheidend ist, dass die globale LL-Bedingung als *Werkzeug* zur Herleitung von BV unzureichend ist.)  $\square$

*Bemerkung 3.2.* Die Divergenz ist *logarithmisch*, nicht polynomiell – viel langsamer als fuer Hoelder-Abbildungen (wo  $\sum \Delta_i^\alpha$  fuer  $\alpha < 1$  konvergiert). Dies macht globales LL „beinahe“ hinreichend fuer BV, aber die logarithmische Akkumulation ueber unendlich viele Partitionsunkte verhindert es. Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung vermeidet dies, indem sie das Log-Gewicht am Attraktorabstand  $d(t)$  verankert, der nicht von der Partition abhaengt.

### 4 Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung

**Definition 4.1** (Trajektorienweise log-Lipschitz-Projektion (TLL)). Sei  $u \in \text{AC}([0, T]; H)$  mit  $u(t) \in \mathcal{A}^R$  fuer alle  $t$ , und sei  $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$  eine Naechstpunkt-Selektion. Wir sagen, dass  $P$  die *trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung* (TLL) entlang  $u$  erfuellt, wenn Konstanten  $C_{\text{TLL}} > 0$  und  $h_0 > 0$  existieren, sodass fuer alle  $t \in [0, T]$  mit  $d(t) > 0$  und alle

$h \in \mathbb{R}$  mit  $0 < |h| < h_0$  und  $t + h \in [0, T]$  (d.h. sowohl Vorwaerts- als auch Rueckwaerts-Inkmente) gilt:

$$\|P(u(t+h)) - P(u(t))\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| \Omega(t), \quad (\text{TLL})$$

wobei  $\Omega(t) := 1 + \log(R/d(t))$  das *Log-Distanz-Gewicht* ist.

Auf der Menge  $\{t : d(t) = 0\}$  (wo  $u(t) \in \mathcal{A}$ ) gilt  $P(u(t)) = u(t)$  durch Idempotenz von  $P$ . Fuer den Uebergang  $d(t) = 0$ ,  $d(t+h) > 0$  gilt  $\|P(u(t+h)) - u(t)\| = \|P(u(t+h)) - P(u(t))\|$ . Da  $u(t) \in \mathcal{A}$  ein Kandidat fuer den naechsten Punkt von  $u(t+h)$  ist, liefert die Minimalitaet von  $P$ :  $\|u(t+h) - P(u(t+h))\| \leq \|u(t+h) - u(t)\|$ . Zusammen mit der Dreiecksungleichung:

$$\|P(u(t+h)) - u(t)\| \leq \|P(u(t+h)) - u(t+h)\| + \|u(t+h) - u(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\|.$$

Dies ergibt  $|v'(t)| \leq 2|u'(t)|$  auf  $\{d = 0\}$ .

*Bemerkung 4.2* (Konvention  $C_{\text{TLL}} \geq 2$ ). Der Faktor 2 auf  $\{d = 0\}$  wird durch die TLL-Schranke absorbiert, sofern  $C_{\text{TLL}} \geq 2$  und  $\Omega(t) \geq 1$ . Durchgehend verwenden wir die Konvention  $C_{\text{TLL}} := \max(C_{\text{TLL}}, 2)$ ; dies aendert die BV-Schranke (2) um hoechstens einen Faktor 2 und beeinflusst die Integrierbarkeit von (LDI) nicht.

*Bemerkung 4.3* (Geometrische Interpretation von TLL). Die Bedingung TLL besagt, dass die Naechstpunkt-Projektion, ausgewertet entlang der Trajektorie  $u$ , eine lokale Lipschitz-Konstante hat, die *hoechstens logarithmisch* divergiert, wenn sich die Trajektorie dem Attraktor naehert:

$$\text{Lip}_{\text{loc}}(P \circ u; t) \lesssim 1 + \log \frac{R}{d(t)}.$$

Im Abstand  $d(t) \sim R$  vom Attraktor ist die Projektion im Wesentlichen Lipschitz (der Log-Term ist  $O(1)$ ). Fuer  $d(t) \rightarrow 0$  waechst das Log-Gewicht und spiegelt die zunehmende geometrische Komplexitaet der Attraktorgrenze auf feinen Skalen wider. Die logarithmische Rate ist die *kritische Schwelle*: Schnelleres Wachstum (z.B. polynomiell) wuerde LDI generisch zum Scheitern bringen, waehrend langsames Wachstum (beschraenkt) Lipschitz-Projektion implizieren wuerde – zu stark fuer fraktale Geometrie.

*Bemerkung 4.4* (TLL als Aubin-Eigenschaft der Projektionskorrespondenz). Die TLL-Bedingung laesst eine natuerliche Umformulierung in der Sprache der Variationsanalyse zu. Definiere die *Projektionskorrespondenz*

$$\Gamma : t \mapsto \{a \in \mathcal{A} : \|a - u(t)\| = d(t)\},$$

die jeder Zeit die Menge der naechsten Attraktorelemente zuordnet. Die TLL-Bedingung  $|d'(t)| \leq C/|\log d(t)|$  (d.h., die metrische Ableitung der Abstandsfunktion wird durch den inversen Logarithmus kontrolliert) ist aequivalent zur *Aubin-Eigenschaft* (metrische Regularitaet) der Korrespondenz  $\Gamma$  mit Rate  $1/|\log r|$ . Konkret ist  $\Gamma$  metrisch regulaer mit Rate  $\phi(r) = 1/|\log r|$ , wenn

$$\text{dist}(a, \Gamma(t')) \leq L \phi(\|u(t') - u(t)\|) \|u(t') - u(t)\|$$

fuer  $a \in \Gamma(t)$  und  $t'$  nahe  $t$  gilt. Diese Umformulierung verbindet die Projektionsregularitaetstheorie mit dem Aubin-Kriterium und dem Rahmenwerk metrischer Regularitaet von Rockafellar–Wets [17] und Dontchev–Rockafellar [7]. Der zentrale Vorteil ist, dass Aubin-Eigenschafts-Kriterien fuer mengenwertige Abbildungen gut entwickelt sind und verifizierbare hinreichende Bedingungen liefern (z.B. ueber die Mordukhovich-Koderivierte), die auf die Attraktorprojektion anwendbar sein koennten.

*Bemerkung 4.5* (TLL vs. globales LL). Die globale log-Lipschitz-Bedingung (1) impliziert *nicht* TLL. Fuer  $h \rightarrow 0$  bei festem  $t$ :

$$\log \frac{R}{\|u(t+h) - u(t)\|} \approx \log \frac{R}{h |u'(t)|} = \log \frac{R}{|u'(t)|} + \log \frac{1}{h} \rightarrow \infty,$$

waehrend  $\log(R/d(t))$  fest bleibt. Die globale Bedingung erzeugt ein *Inkrementskalens*-Log-Gewicht, das mit der Partitionsfeinheit divergiert; TLL erzeugt ein *Abstandsskalens*-Log-Gewicht, das nur von der aktuellen Geometrie abhaengt. Dies ist der strukturelle Grund, warum TLL BV liefert, waehrend globales LL dies nicht tut.

## 5 Log-Distanz-Integrierbarkeit

**Definition 5.1** (Log-Distanz-Integrierbarkeit (LDI)). Im Rahmen von Definition 4.1 sagen wir, dass *Log-Distanz-Integrierbarkeit* gilt, wenn

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \Omega(t) dt = \int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right) dt < \infty. \quad (\text{LDI})$$

Auf der Menge  $\{t : d(t) = 0\}$  gilt  $v(t) = u(t)$  und der BV-Beitrag wird durch  $\int_{\{d=0\}} \|u'(t)\| dt < \infty$  kontrolliert (da  $u$  AC ist), sodass nur die Region  $\{d > 0\}$  fuer (LDI) relevant ist. Um die BV-Schranke (2) einheitlich auf ganz  $[0, T]$  zu formulieren, setzen wir  $\Omega(t) := 1$  auf  $\{d = 0\}$  (konsistent mit der Faktor-2-Schranke aus Bemerkung 4.2).

*Bemerkung 5.2* (Minimalitaet von LDI). Die Bedingung LDI ist praezise zwischen den bekannten Regularitaetsklassen positioniert:

- **Lipschitz-Projektion** ( $\Omega \equiv 1$ ): LDI reduziert sich auf  $\int \|u'\| < \infty$ , was fuer AC-Kurven automatisch gilt. Dies ist das Federer-/positive-Reichweite-Regime.
- **Hölder-Projektion** ( $\Omega(t) \sim d(t)^{-\beta}$ ,  $\beta > 0$ ): LDI erfordert  $\int \|u'\| d(t)^{-\beta} < \infty$ , was generisch in der Naehue des Attraktors scheitert. Deshalb liefern Mané-Projektoren (Hölder-Inverse) kein BV.
- **Log-Lipschitz-Projektion** (TLL): LDI erfordert  $\int \|u'\| \log(1/d) < \infty$ , den Grenzfalle – logarithmische Singularitaeten sind unter milden dynamischen Bedingungen integrierbar.

Das log-Lipschitz/LDI-Paar besetzt somit das *kritische* Regularitaetsfenster fuer BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren.

## 6 Hauptresultat: BV-Kettenregel

**Satz 6.1** (BV-Kettenregel fuer log-Lipschitz-Projektionen). Sei  $\{S(t)\}_{t \geq 0}$  ein dissipativer Semiflow auf einem separablen Hilbertraum  $H$  mit kompaktem globalem Attraktor  $\mathcal{A} \subset H$ . Sei  $u \in \text{AC}([0, T]; H)$  mit  $u(t) \in \mathcal{A}^R$  fuer alle  $t$ , und sei  $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$  eine Naechstpunkt-Selektion, die TLL (TLL) entlang  $u$  erfuehlt. Setze  $v(t) := P(u(t))$ .

Wenn LDI (LDI) gilt, dann ist  $v \in \text{BV}([0, T]; H)$  mit der expliziten Schranke

$$\text{Var}_H(v; [0, T]) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\| \Omega(t) dt, \quad (2)$$

wobei  $\Omega(t) := 1 + \log(R/d(t))$  auf  $\{d > 0\}$  und  $\Omega(t) := 1$  auf  $\{d = 0\}$  (Bemerkung 4.2).



*Beweis.* Der Beweis gliedert sich in drei Schritte.

**Schritt 1 (Schranke der metrischen Ableitung).** Fuer jede stetige Kurve  $v : [0, T] \rightarrow H$  ist die *obere metrische Ableitung* bei  $t$  definiert als

$$|v'|^+(t) := \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{\|v(t+h) - v(t)\|}{|h|} \in [0, +\infty].$$

Diese Groesse existiert ueberall (als Wert in  $[0, +\infty]$ ) und ist Borel-messbar. Fuer absolut stetige Kurven ist der  $\limsup$  f.ue. ein genuiner Limes (vgl. [1, Theorem 1.1.2]). Da  $u$  AC ist, existiert  $|u'|^+(t) := \lim_{h \rightarrow 0} \|u(t+h) - u(t)\|/|h|$  fuer f.ue.  $t$ .

*Fall  $d(t) > 0$ :* Division von (TLL) durch  $|h|$  und Bildung des  $\limsup$ :

$$|v'|^+(t) \leq C_{\text{TLL}} |u'|^+(t) \Omega(t) \quad \text{fuer f.ue. } t \text{ mit } d(t) > 0. \quad (3)$$

(Die rechte Seite ist ein genuiner Limes; die linke Seite kann ein  $\limsup$  sein, der durch dieselbe Schranke dominiert wird.)

*Fall  $d(t) = 0$  (Inneres von  $\mathcal{Z}$ ):* Auf  $\mathcal{Z} := \{t \in [0, T] : d(t) = 0\}$  gilt  $u(t) \in \mathcal{A}$  und  $v(t) = P(u(t)) = u(t)$ . Da  $u(t) \in \mathcal{A}$  ein Kandidat-Minimierer fuer  $\text{dist}(u(t+h), \mathcal{A})$  ist, liefert die Dreiecksungleichung  $\|P(u(t+h)) - u(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\|$  (vgl. die Schranke in Definition 4.1), also  $|v'|^+(t) \leq 2 |u'|^+(t)$ .

*Randpunkte von  $\mathcal{Z}$ :* An  $t_0 \in \partial\mathcal{Z}$  mit  $d(t_0) = 0$  koennen Folgen  $t_n \rightarrow t_0$  mit  $d(t_n) > 0$  existieren. Fuer die Stetigkeit von  $v$  bei  $t_0$ :  $\|v(t_n) - v(t_0)\| = \|P(u(t_n)) - u(t_0)\| \leq d(t_n) + \|u(t_n) - u(t_0)\| \rightarrow 0$ , da  $u$  stetig ist und  $d = \text{dist}(\cdot, \mathcal{A}) \circ u$  Stetigkeit erbt (die Abstandsfunktion ist 1-Lipschitz). Die Schranke der metrischen Ableitung  $|v'|^+(t_0) \leq 2 |u'|^+(t_0)$  bleibt durch dasselbe Dreiecksungleichungsargument gueltig.

Da  $\Omega(t) \geq 1$  und  $C_{\text{TLL}} \geq 2$  (Bemerkung 4.2), gilt die Schranke (3) auf ganz  $[0, T]$  (mit  $|v'|^+$  statt  $|v'|$ , wo der Limes moeglicherweise nicht existiert; dies genuegt fuer das BV-Kriterium in Schritt 3).

**Schritt 2 (Stetigkeit von  $v$ ).** Die Naechstpunkt-Projektion auf eine kompakte (aber nichtkonvexe) Menge ist im Allgemeinen nur oberhalbstetig als mengenwertige Abbildung und muss nicht ueberall einwertig sein. Die TLL-Bedingung (TLL) impliziert jedoch direkt die Stetigkeit von  $v = P \circ u$  entlang der Trajektorie: Fuer  $d(t) > 0$  gilt  $\|v(t+h) - v(t)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| \Omega(t) \rightarrow 0$  fuer  $h \rightarrow 0$ ; fuer  $d(t) = 0$  gilt  $\|v(t+h) - v(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\| \rightarrow 0$  (einschliesslich Randpunkte von  $\mathcal{Z}$ , vgl. Schritt 1). Also ist  $v$  stetig auf  $[0, T]$ .

**Schritt 3 (BV-Schranke).** Wir zeigen  $\|v(b) - v(a)\| \leq \int_a^b g(t) dt$  fuer alle  $0 \leq a < b \leq T$ , wobei  $g(t) := C_{\text{TLL}} |u'|^+(t) \Omega(t) \in L^1$  (nach LDI). Da  $v$  stetig ist (Schritt 2), folgt die BV-Schranke  $\text{Var}(v) \leq \int_0^T g$  durch Summation ueber jede Partition.

Setze  $f(t) := \|v(t) - v(a)\|$ . Dann ist  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  stetig und reellwertig,  $f(a) = 0$ , und die obere Dini-Ableitung erfuehlt  $D^+ f(t) \leq |v'|^+(t)$  (da  $f(t+h) - f(t) \leq \|v(t+h) - v(t)\|$  nach der umgekehrten Dreiecksungleichung, und Division durch  $h > 0$  mit  $\limsup$  ergibt  $D^+ f \leq |v'|^+$ ). Nach Schritt 1 gilt  $|v'|^+(t) \leq g(t)$  f.ue. Ein klassisches Resultat ueber Dini-Ableitungen (vgl. [19, Kapitel VII, §§ 9–10]; siehe auch [2, Kapitel 3]) besagt: Fuer eine stetige Funktion  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  mit  $D^+ f(t) \leq g(t)$  f.ue. und  $g \in L^1$  gilt die Ungleichung  $f(b) - f(a) \leq \int_a^b g(t) dt$ . Daher

$$\|v(b) - v(a)\| = f(b) \leq \int_a^b g(t) dt \leq \int_0^T g(t) dt.$$

Summation ueber jede Partition  $0 = t_0 < \dots < t_n = T$ :

$$\sum_i \|v(t_{i+1}) - v(t_i)\| \leq \sum_i \int_{t_i}^{t_{i+1}} g(t) dt = \int_0^T g(t) dt = C_{\text{TLL}} \int_0^T |u'(t)| \Omega(t) dt,$$

was (2) ergibt.

Die Schranke (2) folgt aus den Schritten 1–3.  $\square$

*Bemerkung 6.2* (Direkte Verifikation ueber Partitionssummen). Fuer eine feste Partition mit Feinheit  $< h_0$  laesst sich die Endlichkeit der Partitionssumme direkt aus TLL ableiten, ohne die Dini-Ableitungs-Maschinerie: Auf jedem Teilintervall liefert TLL  $\|v(t_{i+1}) - v(t_i)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t_{i+1}) - u(t_i)\| \Omega(t_i)$  (oder die Faktor-2-Schranke auf  $\{d = 0\}$ , absorbiert durch  $C_{\text{TLL}} \geq 2$ ). Die resultierende Partitionssumme  $\sum_i C_{\text{TLL}} \Omega(t_i) \int_{t_i}^{t_{i+1}} \|u'\| dt$  ist fuer jede feste Partition endlich (da  $\Omega$  auf jeder kompakten Menge disjunkt von  $\{d = 0\}$  beschaenkt ist und der  $\{d = 0\}$ -Beitrag durch  $2 \int \|u'\|$  kontrolliert wird). Der Uebergang zum Supremum ueber *alle* Partitionen – also zur Definition von  $\text{Var}(v)$  – erfordert jedoch das Dini-Ableitungs-Argument von Schritt 3, das das punktweise  $\Omega(t_i)$ -Gewicht zum integrierten  $\Omega(t)$ -Gewicht verschaeft.

*Bemerkung 6.3* (Banachraum-Allgemeinheit). Der Beweis von Satz 6.1 verwendet nur die Norm, Kompaktheit von  $\mathcal{A}$  und messbare Selektion – kein inneres Produkt und keine Hilbertraum-Struktur. Die BV-Kettenregel gilt daher wortwortlich in jedem separablen Banachraum. Wir beschaenken uns nur wegen der PDE-Anwendungen in Abschnitt 8 auf Hilbertraeume.

## 7 Hinreichende Bedingungen fuer LDI

Die Bedingung LDI (LDI) ist eine einzelne Integrierbarkeitsanforderung. Wir geben zwei unabhaengige hinreichende Bedingungen an, die jeweils aus dynamischen Informationen ueber den Semiflow verifizierbar sind.

### 7.1 Variante A: Log-Distanz hat beschaenkte Variation

**Proposition 7.1** (BV-Log-Distanz impliziert LDI). *Angenommen  $d(t) > 0$  fuer f.ue.  $t \in [0, T]$  und  $\log(R/d(t)) \in \text{BV}([0, T])$ . Dann gilt LDI.*

*Beweis.* Schreibe  $\ell(t) := 1 + \log(R/d(t))$ . Da  $u' \in L^1(0, T; H)$  (weil  $u$  AC ist) und  $\ell \in \text{BV}([0, T]) \subset L^\infty([0, T])$ , ist das Produkt  $\|u'(t)\| \ell(t)$  lokal integrierbar:

$$\int_0^T \|u'(t)\| \ell(t) dt \leq \|\ell\|_{L^\infty(0, T)} \int_0^T \|u'(t)\| dt < \infty. \quad \square$$

*Bemerkung 7.2* (Wann ist die Log-Distanz BV?). Die Bedingung  $\log(R/d) \in \text{BV}$  erfordert, dass die Trajektorie nicht unendlich oft zwischen verschiedenen Abstandsskalen zum Attraktor oszilliert. Formal schliesst sie unendliche „Zickzack-Frequenz“ in  $d(t)$  aus. Fuer monoton anziehende Trajektorien ( $d(t)$  schliesslich fallend) ist dies automatisch erfuehrt. Fuer Trajektorien mit transienten Oszillationen folgt BV von  $\log d$ , wenn die Gesamtzahl der Skalenkreuzungen  $\{t : d(t) = \varepsilon\}$  fuer jedes  $\varepsilon > 0$  endlich ist – eine generische Eigenschaft dissipativer Semiflows mit isolierten Gleichgewichten.



## 7.2 Variante B: Sublevel-Zeitmass-Kontrolle

**Definition 7.3** (Sublevel-Zeit-Kontrolle (STC)). Die Trajektorie  $u$  erfuehlt *Sublevel-Zeit-Kontrolle* mit Exponent  $\alpha > 0$ , wenn ein  $C_* > 0$  existiert mit

$$\left| \{t \in [0, T] : d(t) \leq \varepsilon\} \right| \leq C_* \varepsilon^\alpha \quad \text{fuer alle } \varepsilon \in (0, R]. \quad (\text{STC})$$

*Bemerkung 7.4* (STC impliziert  $|\{d = 0\}| = 0$ ). Der Grenzübergang  $\varepsilon \rightarrow 0$  in (STC) zeigt  $|\{d = 0\}| = 0$ . STC ist daher nur auf Trajektorien anwendbar, die keine positive Zeit auf dem Attraktor verbringen. Dies ist der generische Fall fuer nicht-stationaere Loesungen, die sich  $\mathcal{A}$  asymptotisch naehern. Fuer Trajektorien, die den Attraktor in endlicher Zeit erreichen (z.B. Konvergenz zu einem Gleichgewicht mit  $u(t) \in \mathcal{A}$  fuer  $t \geq t_1$ ), ist Variante A (BV-Log-Distanz) die geeignete hinreichende Bedingung.

**Proposition 7.5** (STC impliziert LDI). *Falls STC (STC) mit einem  $\alpha > 0$  gilt und  $u' \in L^2(0, T; H)$ , dann ist  $\log(R/d) \in L^p(0, T)$  fuer jedes  $p < \infty$ , und LDI gilt.*

*Beweis. Schritt 1 (Tonelli-Darstellung).* Da  $u(t) \in \mathcal{A}^R$ , gilt  $d(t) \leq R$  fuer alle  $t$ . Auf der Menge  $\{t : d(t) = 0\}$  (wo  $u(t) \in \mathcal{A}$ ) ist der Integrand  $\|u'(t)\| \log(R/d(t)) = +\infty$ ; wir setzen den Beitrag per Konvention auf null (auf dieser Menge gilt  $v(t) = u(t)$  und die BV-Kettenregel-Schranke ist trivial erfuehlt). Auf  $\{t : d(t) > 0\}$  ergibt die Schichtzerlegungsidentitaet  $\log(R/d(t)) = \int_{d(t)}^R s^{-1} ds$  mit Tonelli:

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt = \int_0^R \frac{1}{s} \left( \int_{\{0<d(t)\leq s\}} \|u'(t)\| dt \right) ds. \quad (4)$$

**Schritt 2 (Hölder auf dem inneren Integral).** Nach der Hölderschen Ungleichung:

$$\int_{\{0<d(t)\leq s\}} \|u'(t)\| dt \leq \left( \int_0^T \|u'(t)\|^2 dt \right)^{1/2} \cdot |\{0 < d \leq s\}|^{1/2} \leq \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2},$$

wobei der letzte Schritt  $|\{0 < d \leq s\}| \leq |\{d \leq s\}| \leq C_* s^\alpha$  aus STC verwendet.

**Schritt 3 (Integrierbarkeit nahe  $s = 0$ ).** Einsetzen in (4):

$$\int_0^R \frac{1}{s} \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2} ds = \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} \int_0^R s^{\alpha/2-1} ds = \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} \frac{2}{\alpha} R^{\alpha/2} < \infty.$$

Das Integral konvergiert, weil  $\alpha > 0$ , sodass  $s^{\alpha/2-1}$  nahe  $s = 0$  integrierbar ist.

**Schritt 4 ( $L^p$ -Schranken).** Dasselbe Tonelli-Argument mit Hölder-Exponenten  $p$  und  $q$  ( $1/p + 1/q = 1$ ) ergibt  $\|\log(R/d)\|_{L^p} \leq C(p, \alpha, R, C_*)$  fuer jedes  $p < \infty$ , sodass LDI aus jeder endlichen  $L^q$ -Schranke fuer  $\|u'\|$  folgt.  $\square$

*Bemerkung 7.6* (Quellen von STC in dissipativen Stroemungen). Die Sublevel-Zeit-Kontrolle (STC) ist der genuine neue analytische Input. Drei Mechanismen koennen sie erzeugen:

- (i) **Exponentielles Tracking:** Falls  $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$  fuer  $t \geq t_0$ , dann gilt  $\{d \leq \varepsilon\} \subset \{t \geq (\log(C_0/\varepsilon))/\lambda\}$ , dessen Mass  $O(\log(1/\varepsilon))$  ist – viel kleiner als  $C_* \varepsilon^\alpha$  fuer jedes  $\alpha > 0$ . Exponentielles Tracking impliziert also STC mit *jedem* Exponenten.
- (ii) **Lyapunov-Dissipation:** Falls ein Lyapunov-Funktional  $E$  die Bedingung  $-\dot{E} \geq \Psi(d)$  mit nicht zu flachem  $\Psi$  nahe  $d = 0$  erfuehlt (z.B.  $\Psi(d) \geq c d^\beta$  fuer ein  $\beta$ ), dann werden die Sublevel-Zeiten durch das gesamte Energiebudget  $E(0) - \inf E$  kontrolliert.

- (iii) **Keine schnellen Oszillationen:** Energetische Einschränkungen (endliches Dissipationsintegral) verhindern beliebig schnelle Hin-und-Her-Bewegungen nahe dem Attraktor und begrenzen die Anzahl der Exkursionen in  $\{d \leq \varepsilon\}$ .

Jeder Mechanismus liefert STC mit verschiedenen Exponenten  $\alpha$ . Die STC-Bedingung ist physikalisch plausibel fuer alle Standardklassen dissipativer PDEs.

**Lemma 7.7** (Exponentielles Tracking impliziert Log-Integrierbarkeit). *Falls  $d(t) \leq C e^{-\lambda t}$  fuer ein  $\lambda > 0$  und  $C > 0$ , dann gilt  $\log(1/d) \in L^p([0, T])$  fuer alle  $p < \infty$  und alle  $T > 0$ , und die LDI-Bedingung ist erfuehlt mit*

$$\int_0^T \log \frac{1}{d(t)} dt \leq \lambda T + \log(1/C) \cdot T.$$

*Insbesondere gilt STC mit jedem Exponenten  $\alpha > 0$ , und das LDI-Integral ist linear in  $T$  beschränkt.*

*Beweis.* Aus  $d(t) \leq C e^{-\lambda t}$  folgt  $\log(1/d(t)) \geq \lambda t - \log C$ , und ebenso

$$\log \frac{1}{d(t)} \leq \log \frac{1}{C e^{-\lambda t}} = \lambda t + \log \frac{1}{C}.$$

Daher

$$\int_0^T \log \frac{1}{d(t)} dt \leq \int_0^T (\lambda t + \log(1/C)) dt = \frac{\lambda T^2}{2} + \log(1/C) \cdot T.$$

Fuer die LDI-Bedingung (LDI), mit  $u' \in L^2$ :

$$\int_0^T \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt \leq \|u'\|_{L^2} \left( \int_0^T (\log(R/C) + \lambda t)^2 dt \right)^{1/2} < \infty$$

nach der Hölderschen Ungleichung, da der rechte Faktor ein Polynom in  $T$  ist. Die  $L^p$ -Integrierbarkeit  $\log(1/d) \in L^p([0, T])$  fuer alle  $p < \infty$  folgt, da  $\log(1/d(t)) \leq \lambda t + \log(1/C)$ , was fuer jedes endliche  $T$  in  $L^\infty([0, T])$  liegt.  $\square$

*Bemerkung 7.8* (Exponentielles Tracking als staerkstes STC-Regime). Lemma 7.7 zeigt, dass exponentielles Tracking das „einfachste“ dynamische Regime fuer LDI ist: Die Log-Distanz ist durch eine lineare Funktion der Zeit beschränkt, was LDI automatisch fuer jede Trajektorie mit endlicher Energie ( $u' \in L^2$ ) macht. Dies ist das Regime, das fuer starke Loesungen der 3D-Navier-Stokes-Gleichungen bedingt auf globale Regularitaet erwartet wird (Beispiel 8.1). Der nicht-triviale Fall tritt ein, wenn exponentielles Tracking versagt – z.B. nahe potentielltem Blow-up – wo die schwachere STC-Bedingung (polynomieller Sublevel-Abfall) oder Variante A (BV-Log-Distanz) die relevanten Werkzeuge werden.

*Bemerkung 7.9* (STC als realistischer Kandidat fuer Navier–Stokes). Von den drei hinreichenden Bedingungen fuer LDI (Variante A: BV-Log-Distanz; Variante B: Sublevel-Zeitkontrolle; exponentielles Tracking) ist die *Sublevel-Zeitkontrolle* (STC) der realistischste Kandidat fuer 3D-Navier–Stokes:

1. *Exponentielles Tracking* ( $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ ) ist das „einfache Regime“ – gueltig fern von Blow-up, wo der Attraktor exponentiell anziehend ist. Nahe potentieller Singularitaeten koennen die Tracking-Raten degenerieren, was exponentielles Tracking fragil macht.

2. *STC* ( $|\{d(t) \leq \varepsilon\}| \leq C_* \varepsilon^\alpha$ ) ist robust: Es erfordert lediglich, dass die Trajektorie auf keiner Skala zu lange nahe dem Attraktor verweilt. Zwei PDE-Mechanismen machen STC fuer Navier–Stokes plausibel:
  - *Dissipative Zeitskalen-Separation*: Nahe dem Attraktor ist die Niedermodynamik langsam (kontrolliert durch den Attraktor), waehrend die Hochmoddy-namik schnell ist (viskose Daempfung). Diese Separation begrenzt die Verweilzeit auf jeder Distanzskala.
  - *Endlich viele bestimmende Moden*: Die Anzahl der bestimmenden Moden  $N_d \sim G^{2/3}$  (wobei  $G$  die Grashof-Zahl ist) begrenzt die effektive Dimension der Dynamik nahe  $\mathcal{A}$  und verhindert pathologische Akkumulation auf jeder Distanzskala.
3. *BV-Log-Distanz* (Variante A) erfordert monotone Annaeherung an den Attraktor, was generisch durch oszillierende Loesungen verletzt wird.

## 8 Anwendungen auf dissipative PDEs

Wir illustrieren, wie der abstrakte Rahmen auf konkrete PDE-Situationen anwendbar ist. In jedem Fall besitzt der Semiflow einen kompakten globalen Attraktor, und die Frage ist, ob TLL und LDI gelten.

### 8.1 3D-Navier-Stokes auf $\mathbb{T}^3$

*Beispiel 8.1* (Navier-Stokes-Gleichungen). Sei  $H = L^2(\mathbb{T}^3; \mathbb{R}^3)$  (divergenzfrei),  $\mathcal{A}$  der globale Attraktor (im Sinne von Temam [20]) mit glatter Antriebskraft  $f$ . Nach Temam [20]:

- $\mathcal{A}$  ist kompakt in  $H^1$  (also auch in  $H$ ).
- Jedes  $a \in \mathcal{A}$  ist  $C^\infty$ .
- Exponentielles Tracking gilt *bedingt auf globale Regularitaet*: Fuer starke Loesungen, die auf  $[0, \infty)$  existieren, gilt  $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$  fuer  $t \geq t_0$ . (Fuer schwache Leray-Hopf-Loesungen ist nur algebraische Attraktion in  $L^2$  unbedingt bekannt.)

Der Attraktor hat endliche fraktale Dimension  $d_f(\mathcal{A}) \leq c_1 G^{2/3}(1 + \log G)^{1/3}$  (wobei  $G$  die Grashof-Zahl ist; vgl. [8]), hat aber generisch Reichweite 0 – was Federers Theorem ausschliesst.

**Status von TLL:** Offen. Die Squeezing-Eigenschaft des Navier-Stokes-Semiflows (vgl. [11], Kapitel 14) liefert exponentielle Kontraktion hochfrequenter Differenzen auf dem Attraktor. Kombiniert mit Mané-Projektor-Abschaetzungen deutet dies darauf hin, dass die Naechstpunkt-Projektion entlang von Trajektorien hoechstens einen log-Lipschitz-Modul besitzt – ein rigoroser Beweis erfordert jedoch quantitative Kontrolle der Projektionsstabilitaet im Hochmoden-Komplement  $Q_N H$ .

**Status von LDI:** Folgt aus exponentiellem Tracking auf  $[t_0, T]$  fuer jedes feste  $T < \infty$  (Bemerkung 7.6). Die kritische Frage betrifft das Blow-up-Regime  $T \nearrow T^*$ , wo  $\|u'\| \rightarrow \infty$ . Die BV-Schranke (2) liefert Annahme G' aus [12], die globale Regularitaet ueber das Attraktorabstands-Argument impliziert.

**Verbindung zum Log-Dirichlet-Quotienten:** Das Begleitpaper [12] fuehrt den *Log-Dirichlet-Quotienten*  $Q_{LD}(t) = \|\nabla(u - v)\|^2 / \|u - v\|^2$  ein und zeigt, dass dessen Integrierbarkeit die Gronwall-Abschaetzung von exponentiellem zu algebraischem Wachstum transformiert. Die LDI-Bedingung der vorliegenden Arbeit liefert genau den Mechanismus, der  $Q_{LD}$ -Integrierbarkeit sicherstellt: Die BV-Kettenregel kontrolliert die Komposition  $\log d \circ u$ , was den Log-Dirichlet-Quotienten von oben beschraenkt.

## 8.2 Reaktions-Diffusions-Systeme

*Beispiel 8.2* (Reaktions-Diffusion auf beschraenkten Gebieten). Betrachte  $\partial_t u = D\Delta u + f(u)$  auf einem beschraenkten Gebiet  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  mit Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen, wobei  $D > 0$  eine Diffusionsmatrix ist und  $f$  eine Dissipativitaetsbedingung  $\langle f(u), u \rangle \leq C - c|u|^2$  erfuellt. Der Semiflow besitzt einen kompakten globalen Attraktor  $\mathcal{A} \subset L^2(\Omega)$  mit endlicher fraktaler Dimension [20].

Fuer skalare Gleichungen ( $u \in \mathbb{R}$ ) in einer Raumdimension mit Gradienten-Nichtlinearitaet  $f(u) = -V'(u)$  besteht der Attraktor aus Gleichgewichten und heteroklinen Orbits, und die Naechstpunkt-Projektion ist Lipschitz (tatsaechlich hat der Attraktor eine Lipschitz-Graph-Struktur als Inertialmannigfaltigkeit; vgl. [15]). TLL und LDI gelten trivial.

Fuer Systeme in hoeheren Dimensionen kann der Attraktor nicht-ganzzahlige fraktale Dimension und Reichweite null haben. Der log-Lipschitz-Rahmen bietet dann einen Weg zu BV-Selektionen, den Federers Theorem nicht bereitstellt. Die Spektrallueckenbedingung fuer Inertialmannigfaltigkeiten ist fuer viele Reaktions-Diffusions-Systeme erfuellt [9], was die Attraktorgeometrie regulaerer macht als im Navier-Stokes-Fall.

## 8.3 Gedaempfte Wellengleichungen

*Beispiel 8.3* (Gedaempfte semilineare Wellengleichung). Betrachte  $\partial_{tt}u + \gamma \partial_t u = \Delta u + f(u)$  auf  $\Omega \subset \mathbb{R}^3$  mit  $\gamma > 0$  und subkritischer Nichtlinearitaet. Der Semiflow auf  $H_0^1 \times L^2$  besitzt einen kompakten globalen Attraktor mit endlicher fraktaler Dimension (vgl. [3]). Die exponentielle Tracking-Eigenschaft gilt mit Rate  $\lambda = \gamma/2$  (Spektralluecke des gedaempften Wellenoperators; vgl. [3], Kapitel V).

Die Attraktorgeometrie liegt zwischen Reaktions-Diffusion (wo Inertialmannigfaltigkeiten oft existieren) und Navier-Stokes (wo sie nicht existieren). Der log-Lipschitz-Rahmen bietet einen *einheitlichen* Zugang, der auf alle drei Situationen anwendbar ist, mit TLL als einzigem geometrischen Input.

# 9 Diskussion

## 9.1 Die neue mathematische Schnittstelle

Der zentrale Beitrag dieser Arbeit ist die Identifikation der *kritischen Regularitaetsschnittstelle* fuer BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren. Die Schnittstelle wird durch eine einzige Frage charakterisiert:

**Kernfrage.** Erfuellt fuer einen dissipativen Semiflow mit kompaktem Attraktor  $\mathcal{A} \subset H$  die Naechstpunkt-Projektion die trajektorienweise log-Lipschitz-Kontrolle (TLL)?

Dies ist eine Frage ueber die *Regularitaet des Attraktors aus Sicht der Trajektorie*, nicht ueber die globale Geometrie von  $\mathcal{A}$ . Die Unterscheidung ist entscheidend: Globale geometrische Bedingungen (positive Reichweite, Inertialmannigfaltigkeit) erzwingen Struktur auf dem *gesamten* Attraktor, waehrend TLL Regularitaet nur in Richtung der dynamischen Annaeherung erfordert.

## 9.2 Bezug zu bestehenden Regularitaetstheorien

| Bedingung                 | Projektion             | Komposition                           | Fraktal?  | Quelle              |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------------|
| Positive Reichweite $> 0$ | Lipschitz-1            | $AC \Rightarrow AC$                   | Nein      | Federer [10]        |
| Prox-regulaer             | lokal Lipschitz        | $AC \Rightarrow AC$ (lokal)           | Nein      | Poliquin et al. [1] |
| Hausdorff-BV-Mengenabb.   | BV-Selektion existiert | —                                     | Ja        | Chistyakov [5]      |
| Mané-Projektor            | Hölder <sup>-1</sup>   | $AC \Rightarrow$ Hölder               | Ja        | Mané [16]           |
| <b>TLL + LDI</b>          | <b>log-Lipschitz</b>   | <b><math>AC \Rightarrow BV</math></b> | <b>Ja</b> | <b>Diese Arbeit</b> |

Der TLL+LDI-Rahmen ist der einzige Eintrag, der gleichzeitig (i) fraktale Geometrie beruecksichtigt (nicht-ganzzahlige Dimension, Reichweite 0), (ii) BV-Regularitaet liefert (hinreichend fuer Gronwall-artige Argumente) und (iii) als Trajektorien-Bedingung formuliert ist (unabhaengig von der globalen Attraktorstruktur).

## 9.3 Einschränkungen

- **Selektionsabhaengigkeit.** Die TLL-Bedingung ist fuer eine *gegebene* messbare Naechstpunkt-Selektion  $P$  formuliert. Auf nichtkonvexen kompakten Mengen ist die Naechstpunkt-Abbildung generisch mehrwertig, und verschiedene Selektionen koennen unterschiedliche Regularitaet haben. Der Rahmen erfordert die Existenz *mindestens einer* Selektion, die TLL erfuellt; er behauptet nicht, dass jede messbare Selektion dies tut. In der Praxis ist die „beste“ Selektion (z.B. diejenige, die die metrische Ableitung minimiert) der natuerliche Kandidat.
- **TLL ist offen fuer 3D-NS.** Die Squeezing-Eigenschaft und Mané-Projektor-Abschaetzungen deuten auf log-Lipschitz-Stabilitaet der Projektion hin, aber ein rigoroser Beweis erfordert quantitative Schranken fuer das Hochmoden-Projektionskomplement, die derzeit nicht verfuegbar sind.
- **LDI ist nur unter Blow-up nicht-trivial.** Fuer glatte Loesungen auf kompakten Zeitintervallen gilt LDI automatisch. Die Bedingung wird erst im Grenzfall  $T \nearrow T^*$  (Blow-up-Zeit) kritisch, wo  $\|u'\| \rightarrow \infty$ .
- **BV, nicht AC.** Der Rahmen liefert BV-Regularitaet, die fuer Stieltjes-Integralbasierte Gronwall-Argumente genuegt, aber nicht fuer punktweise Differentialungleichungen. Ein Upgrade von BV auf AC wuerde Lipschitz-Projektion (positive Reichweite) erfordern – genau die Bedingung, die wir zu vermeiden suchen.
- **BV-Schranke haengt von  $\|u'\|$  ab.** Die Schranke (2) lautet  $\text{Var}(v) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'\| \Omega dt$ . Fuer Navier–Stokes haengt  $\|u'\|$  von der Loesungsnorm ab, und nahe einem potentiellen Blow-up ( $T \nearrow T^*$ ) gilt  $\|u'\| \rightarrow \infty$ . Der Gronwall-Abschluss erfordert, dass die BV-Schranke „absorbiert“ werden kann, bevor  $\text{Var}(v)$  divergiert. Die Details dieser Absorption haengen vom Begleitpaper [12] ab und liegen ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit.

## Zentrales offenes Problem

**Selektionsregularitaetsproblem.** Sei  $u(t)$  eine Leray–Hopf–Loesung der 3D-Navier–Stokes-Gleichungen und  $\mathcal{A}$  der globale Attraktor. Erfuellt die Naechstpunkt-Projektion  $P_{\mathcal{A}}$  die TLL-Bedingung entlang  $u(t)$ ? Aequivalent: Erlaubt die Attraktorgeometrie BV-regulaere Selektionen?

Eine bejahende Antwort, kombiniert mit der BV-Kettenregel dieser Arbeit, wuerde Assumption G der Begleitarbeit [12] und damit globale Regularitaet liefern.

## 10 Schlussfolgerung

Wir haben einen Regularitaetsrahmen fuer Naechstpunkt-Projektionen auf kompakte Attraktoren eingefuehrt, der die kritische Luecke zwischen Hölder (unzureichend fuer BV) und Lipschitz (unvereinbar mit fraktaler Geometrie) besetzt. Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung (TLL) kontrolliert den Projektionsmodul auf der Attraktorabstandsskala, und die Log-Distanz-Integrierbarkeitsbedingung (LDI) stellt sicher, dass die resultierenden BV-Summen konvergieren.

Der Rahmen reduziert bedingte Regularitaetskriterien fuer dissipative PDEs – einschliesslich der 3D-Navier–Stokes-Gleichungen – auf eine einzige geometrisch-dynamische Frage: Hat die Naechstpunkt-Projektion hoechstens logarithmisches Blow-up entlang dissipativer Trajektorien? Diese Frage ist unabhaengig von der spezifischen PDE und haengt nur vom Zusammenspiel zwischen Attraktorgeometrie und den Kontraktionseigenschaften des Semiflows ab.

## 11 Zeitgemittelte Selektion und BV-Regularitaet (spekulativ)

*Dieser Abschnitt ist spekulativ: Er skizziert einen alternativen Ansatz, dessen Kernschritte offene Vermutungen bleiben. Die Resultate der Abschnitte 6–8 haengen nicht von diesem Material ab.*

Die zentrale Obstruktion zur Schliessung der Regularitaetsluecke ist die BV-Kontrolle der Naechstpunkt-Selektion  $v(t) \in \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|u(t) - a\|$ . Wir schlagen vor, die punktweise Selektion durch eine *zeitgemittelte* Selektion zu ersetzen, die automatisch BV-regulaer ist.

**Definition 11.1** (Moreau–Yosida-regularisierte Selektion). Fuer  $\varepsilon > 0$  definiere die *zeitgemittelte Naechstpunkt-Selektion*

$$v_{\varepsilon}(t) := \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s) - a\|^2 ds.$$

**Vermutung 11.2** (Eigenschaften von  $v_{\varepsilon}$ ). *Unter den Standardannahmen (endlich-dimensionaler Attraktor, Energiedissipationsschranke) wird erwartet, dass die regularisierte Selektion  $v_{\varepsilon}$  folgende Eigenschaften erfuehlt:*

- (i) Eindeutigkeit:  $v_{\varepsilon}(t)$  ist f.ue. eindeutig (strikte Konvexität des zeitintegrierten Kostenfunktional auf  $H$ ; fuer die Minimierung ueber das nicht-konvexe Kompaktum  $\mathcal{A}$  erfordert Eindeutigkeit ein separates Argument ueber Hausdorff-Stabilität der Minimierer-Menge, das offen bleibt).



- (ii) BV-Schranke:  $\text{Var}(v_\varepsilon; [0, T]) \leq C_\varepsilon \int_0^T \|\partial_t u(s)\| ds < \infty$ , wobei  $C_\varepsilon = T/(2\varepsilon) \rightarrow \infty$  fuer  $\varepsilon \rightarrow 0$ . Eine uniforme BV-Schranke (unabhaengig von  $\varepsilon$ ) wuerde zusaetzlichen geometrischen Input erfordern; siehe Bemerkung 11.3.
- (iii) TLL-Vererbung: Falls  $u$  TLL mit Konstante  $C_{\text{TLL}}$  erfuehlt, wird erwartet, dass  $v_\varepsilon$  TLL mit Konstante  $C_{\text{TLL}} + O(\varepsilon)$  erfuehlt. Ein rigoroser Beweis erfordert Kontrolle der Diskrepanz zwischen punktwischem und gemitteltem Abstand, was offen bleibt.
- (iv) Gronwall-Kompatibilitaet: Die Gronwall-Abschaetzungen des Hauptresultats (Satz 6.1) bleiben voraussichtlich fuer  $v_\varepsilon$  gueltig mit einem zusaetzlichen Fehlerterm  $O(\varepsilon \|\partial_t u\|_{L^2})$ . Eine rigorose Formulierung erfordert die Spezifikation des relativen Entropiefunktionals  $H$  und der Konstanten  $\alpha, \beta, \gamma$ ; dies wird auf zukuenftige Arbeit verschoben.

*Partielle Begrueundung.* (i) Die Abbildung  $a \mapsto \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s) - a\|^2 ds$  ist strikt konvex auf  $H$ . Die Minimierung erfolgt jedoch ueber das kompakte, im Allgemeinen *nicht-konvexe*  $\mathcal{A}$ . Eindeutigkeit des Minimierers ueber einer nicht-konvexen Menge erfordert ein separates Argument (z.B. ueber Hausdorff-Stabilitaet der Minimierer-Menge oder ein generisches Transversalitaetsargument). Dieser Schritt bleibt fuer allgemeine Attraktoren offen; er gilt, wenn  $\mathcal{A}$  eine Lipschitz-Mannigfaltigkeit ist.

(ii) Die Erste-Variations-Bedingung fuer den Minimierer liefert

$$\|v_\varepsilon(t+h) - v_\varepsilon(t)\| \leq \frac{1}{2\varepsilon} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s+h) - u(s)\| ds \leq \frac{h}{2\varepsilon} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|\partial_t u(s)\| ds.$$

Integration ueber  $t \in [0, T]$  und Fubini ergibt die BV-Schranke mit  $C_\varepsilon = T/(2\varepsilon)$ .

(iii) Die TLL-Konstante verschlechtert sich um das Zeitmittelungsfenster:

$$|\log d_\varepsilon(t+h) - \log d_\varepsilon(t)| \leq C_{\text{TLL}} |\log |h|| + C\varepsilon/|h|,$$

wobei der zweite Term aus der Diskrepanz zwischen punktwischem und gemitteltem Abstand entsteht.

(iv) Die Gronwall-Abschaetzung nimmt einen zusaetzlichen Forcingterm aus der Zeitmittelung auf:

$$\frac{d}{dt} H(u | v_\varepsilon) \leq -\alpha H + \beta + \gamma \varepsilon,$$

wobei  $\gamma$  von  $\|\partial_t u\|$  abhaengt, aber nicht von  $H$ . Das Standard-Gronwall-Lemma ist anwendbar; der zusaetzliche  $\gamma\varepsilon$ -Term verschwindet im Limes  $\varepsilon \rightarrow 0$ .  $\square$

*Bemerkung 11.3* (Grenzuebergang  $\varepsilon \rightarrow 0$ ). Die zentrale Frage ist, ob die BV-Schranke den Grenzuebergang  $\varepsilon \rightarrow 0$  ueberlebt:

- Falls  $\sup_\varepsilon \text{Var}(v_\varepsilon; [0, T]) < \infty$ , konvergiert eine Teilfolge  $v_{\varepsilon_k}$  in  $L^1$  gegen eine BV-Selektion  $v_0$ , die die *kanonische* Naechstpunkt-Selektion ist.
- Die gleichmaessige BV-Schranke gilt genau dann, wenn der Attraktor  $\mathcal{A}$  eine „zeitgemittelte Reichweite“  $\text{reach}_{\text{avg}}(\mathcal{A}) > 0$  besitzt, die echt schwaecher ist als positive Reichweite: Sie erlaubt isolierte Spitzen vom Mass null.

Dies ist die praezise Formulierung der „BV-Regularitaetsluecke“ und verbindet sich mit:

- *Moreau–Yosida-Regularisierung* in der konvexen Analysis (die zeitgemittelten Kosten sind die Moreau-Envelope),
- *Viskoser Selektion* in Gradientensystemen (die Zeitmittelung wirkt als kuenstliche Viskositaet),
- *Thermodynamischer Selektion* im Dark-Energy-Begleitpaper (die IR-Mittelung von  $\Phi[\rho]$ ).

## 12 Post-Zookeeper-Transfer: Vom Proof of Life zu gedampften 3D-Navier–Stokes

Die Zookeeper-Normalform macht dieses Paper zum natuerlichen Testtraeger des Navier–Stokes-Asts. Hier sind Defekt, Gap und Selektionsmechanismus bereits explizit:

In der aktualisierten CORE-Lesart heisst das: RFEP v1.8 importiert eine Normalform-Checkliste aus dem Zookeeper-Abschluss von Riemann  $C^{(2)}/MS2$ . Das ist noch kein Beweis der dreidimensionalen Navier–Stokes-Regularitaet; der Transfer von gedampften zu klassischen Systemen bleibt die astspezifische Pflicht.

**Operator/Form.** Die Abstand-zum-Attraktor-Abbildung und ihre messbaren nearest-point-Selektionen.

**Defekt.** Das Log-Distanz-Integral, die Projektionsvariation und der BV-Defekt.

**Approximation.** Lorenz  $\rightarrow$  Kuramoto–Sivashinsky  $\rightarrow$  Reaktions-Diffusion  $\rightarrow$  gedampfte 3D-Navier–Stokes  $\rightarrow$  klassische 3D-Navier–Stokes.

**Gap.** TLL, Squeezing, exponentielles Tracking und Damping-Gaps.

**Grenzuebergang.** Von endlichdimensionalen Attraktoren zu PDE-Attraktoren und von gedampften/hyperviskosen Systemen zur klassischen Gleichung mit  $\beta = 1$ .

Das unmittelbare naechste Ziel ist daher nicht das volle Millenniumsproblem. Es ist ein Transfersatz fuer gedampfte 3D-Navier–Stokes-Gleichungen: In einem Parameterbereich, in dem die Literatur zu dynamischen Systemen einen globalen Attraktor und verbesserte Regularitaet liefert, soll Daempfung plus Attraktorregularitaet TLL/LDI und damit BV-Selektion implizieren. Die bestehenden Lorenz- und Kuramoto–Sivashinsky-Tests werden dadurch zu den ersten zwei Stufen einer groesseren Leiter, nicht zu isolierter numerischer Evidenz.

## 13 Offene Richtungen

Der TLL+LDI-Rahmen eroeffnet mehrere konkrete Forschungsrichtungen, die thematisch gruppiert sind.

### 13.1 Pilotsysteme zur Verifikation von TLL und LDI

*Bemerkung 13.1* (Pilotsysteme zur Verifikation von TLL und LDI). Drei Kandidatensysteme zur Pilotverifikation der TLL- und LDI-Bedingungen:

1. *Reaktions-Diffusion (2D)*: Glatte Nichtlinearitaet, gut verstandene Attraktoren. TLL und LDI gelten erwartungsgemaess aufgrund der parabolischen Glaettung.
2. *Hyperviskose NSE  $((-\Delta)^\beta, \beta \geq 5/4)$* : Inertialmannigfaltigkeiten existieren (Mallet-Paret–Sell, 1988), was TLL garantiert. Dient als Brueckensystem zwischen dem handhabbaren Reaktions-Diffusions-Fall und den vollen NS ( $\beta = 1$ ).
3. *Kuramoto–Sivashinsky (1D)*: Deterministisches Chaos ohne Singularitaeten. Der Attraktor ist endlich-dimensional und glatt, was TLL+LDI durch direkte Berechnung verifizierbar macht.

*Bemerkung 13.2* (Proof of Life: TLL und LDI auf dem Lorenz-Attraktor). Wir verifizieren TLL und LDI numerisch auf dem Lorenz-Attraktor ( $\sigma = 10$ ,  $\rho = 28$ ,  $\beta = 8/3$ ), einem 3D-chaotischen System mit fraktaler Attraktordimension  $\approx 2.06$ . Der Attraktor wird durch 50 000 Trajektorienpunkte approximiert; eine Testtrajektorie wird mit Stoerung  $(2, 2, 2)$  von einem Attraktorelement aus initialisiert und fuer  $T = 100$  Zeiteinheiten integriert.

*Ergebnisse* (alle fuenf Diagnosen bestanden):

| Test                                  | Ergebnis | Detail                                                   |
|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| TLL (Definition 4.1)                  | PASS     | $C_{\text{TLL}}(95\%) = 0,19$ , $\max = 1,94$            |
| LDI (Definition 5.1)                  | PASS     | $\int \ u'\  \Omega \, dt = 6,47 \times 10^4$ (endlich)  |
| BV-Kettenregel (Theorem 6.1)          | PASS     | $\text{Var}(v)/(C_{\text{TLL}} \cdot \text{LDI}) = 0,52$ |
| STC (Definition 7.3)                  | PASS     | $\alpha = 1,11 > 0$                                      |
| Exponentielle Annaeherung (Lemma 7.7) | PASS     | $\lambda = 0,064 > 0$                                    |

Wesentliche Beobachtungen: (i) Die TLL-Konstante ist bemerkenswert klein ( $C_{\text{TLL}} \approx 0,19$  am 95. Perzentil), was bestaetigt, dass die Naechste-Punkt-Projektion entlang chaotischer Trajektorien gutartig ist; (ii) das LDI/ $L^1$ -Verhaeltnis betraegt 6,86, was zeigt, dass das Log-Distanz-Gewicht das Integral um weniger als eine Groessenordnung vergroessert; (iii) die BV-Kettenregelschranke wird mit Spielraum erfuellt (Verhaeltnis  $0,52 < 1$ ); (iv) Sublevel-Time-Control gilt mit Exponent  $\alpha \approx 1,1$ , konsistent mit der erwarteten Potenzgesetz-Annaeherung an den Attraktor.

*Limitierungen des numerischen Tests:* Die Attraktor-Approximation verwendet 50 000 Trajektorienpunkte, was  $d(t)$  relativ zum wahren Attraktor systematisch ueberschaetzt (was TLL-Konstanten kleiner erscheinen laesst). Zudem handelt es sich um einen einzelnen Test bei den klassischen Lorenz-Parametern ( $\sigma = 10$ ,  $\rho = 28$ ,  $\beta = 8/3$ ) in  $\mathbb{R}^3$  – einer endlichdimensionalen ODE, keiner unendlichdimensionalen PDE. Ein systematischer Parameterscan ueber  $\rho$  (einschliesslich Near-Onset-Werten  $\rho \approx 24$ ) wuerde die Evidenz verstaerken. Trotz dieser Vorbehalte bestaetigt der Test, dass die TLL+LDI-Bedingungen nicht leer sind: Sie sind in mindestens einem konkreten chaotischen dynamischen System erfuellt.

*Bemerkung 13.3* (Proof of Life II: TLL und LDI auf dem Kuramoto–Sivashinsky-Attraktor). Wir erweitern die numerische Validierung auf die Kuramoto–Sivashinsky (KS)-Gleichung  $u_t + u u_x + u_{xx} + u_{xxxx} = 0$  auf  $[0, L]$  mit periodischen Randbedingungen ( $L = 32\pi$ ), eine 1D dissipative PDE mit raumzeitlichem Chaos und endlichdimensionalem Attraktor. Die pseudospektrale Diskretisierung verwendet  $N = 128$  Fourier-Moden; der Attraktor wird durch 5 001 Punkte im  $M = 32$ -dimensionalen Fourier-Koeffizientenraum approximiert.

*Ergebnisse* (primaerer Lauf,  $N = 128$ ):

| Test                         | Ergebnis | Detail                                                               |
|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| TLL (Definition 4.1)         | PASS     | $C_{\text{TLL}}(95\%) = 9,0$ , $\max = 58,8$                         |
| LDI (Definition 5.1)         | PASS     | $\int \ u'\  \Omega \, dt = 5576$ (endlich), $\text{LDI}/L^1 = 1,86$ |
| BV-Kettenregel (Theorem 6.1) | PASS     | $\text{Var}(v)/(C_{\text{TLL}} \cdot \text{LDI}) = 0,059$            |
| STC (Definition 7.3)         | PASS     | $\alpha = 0,91 > 0$                                                  |
| Exponentielles Tracking      | N/A      | $\lambda = -0,074$ (chaotisches Wandern, keine monotone Annaeherung) |

*Gitterverfeinerung* ( $N = 32, 64, 128, 256$ ;  $N = 32$  verwendet  $L = 22$ ):

| $N$ | $M$ | $C_{\text{TLL}}(95\%)$ | $\text{LDI}/L^1$ | BV-Verh. | STC $\alpha$ | Alle |
|-----|-----|------------------------|------------------|----------|--------------|------|
| 32  | 16  | 1,81                   | 2,58             | 0,145    | 1,85         | PASS |
| 64  | 32  | 8,75                   | 1,41             | 0,083    | 1,20         | PASS |
| 128 | 32  | 5,10                   | 2,02             | 0,078    | 1,11         | PASS |
| 256 | 32  | 2,66                   | 2,77             | 0,099    | 0,79         | PASS |

Wesentliche Beobachtungen: (i) Alle vier Diagnosen bestehen bei jeder Auflöesung – das TLL/LDI-Framework ist *kein* Artefakt endlicher Diskretisierung. (ii) Das BV-Verhaeltnis ist gleichmaessig klein ( $< 0,15$ ), was zeigt, dass die Kettenregelschranke weit vom Optimum entfernt ist. (iii) Anders als das Lorenz-System ( $\mathbb{R}^3$ ) ist KS eine PDE mit unendlichdimensionalem Phasenraum, trunkiert auf  $N$  Fourier-Moden. Die Attraktordimension ( $\sim 8\text{--}12$  fuer  $L = 32\pi$ ) liegt deutlich ueber dem Lorenz-Wert ( $\sim 2,06$ ), was dies zu einem wesentlich haerteren Test macht. (iv) Exponentielles Tracking schlaegt fehl (erwartet: Die Testtrajektorie wandert *auf* dem Attraktor, nicht zu ihm hin). Skript: `compute_tll_ldi_ks.py`; Ergebnisse: `ks_tll_ldi_results.json`.

*Bemerkung 13.4* (Ginzburg–Landau als TLL/LDI-Bruecke). Die komplexe Ginzburg–Landau-Gleichung  $\partial_t u = (1 + i\alpha)\Delta u + u - (1 + i\beta)|u|^2 u$  besitzt fuer bestimmte Parameterbereiche eine endlich-dimensionale Inertialmannigfaltigkeit. Vollstaendige Verifikation von TLL+LDI auf diesem System, gefolgt von einem Lifting-Argument auf 2D-NS (via Parameterfortsetzung in der Nichtlinearitaet), wuerde einen konkreten Weg zum vollen NS-Regularitaetsproblem liefern.

**Satz 13.5** (Squeezing impliziert TLL fuer endlich-dimensionale Attraktoren). *Sei  $u_t + Au + B(u, u) = f$  eine dissipative PDE auf einem Hilbertraum  $H$  mit kompaktem globalem Attraktor  $\mathcal{A}$  endlicher fraktaler Dimension  $d_F$ . Die Squeezing-Eigenschaft gelte: Es existieren  $N \in \mathbb{N}$ ,  $\theta \in (0, 1)$  und  $T > 0$ , sodass fuer alle  $u_0, v_0$  in der absorbierenden Kugel*

$$\|Q_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\| \leq \theta \|u_0 - v_0\| \quad \text{oder} \quad \|Q_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\| \leq \|P_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\|,$$

wobei  $P_N$  auf die ersten  $N$  Eigenmoden von  $A$  projiziert. Dann gilt die Trajektorien-Log-Lipschitz-Bedingung (TLL, Definition 4.1) mit

$$C_{\text{TLL}} \leq C(N, d_F, \theta) (1 + |\log \theta|).$$

*Beweis.* Das Argument verlauft in drei Schritten.

*Schritt 1 (Lipschitz-Graph).* Die Squeezing-Eigenschaft impliziert, dass der globale Attraktor  $\mathcal{A}$  in einem Lipschitz-Graphen ueber dem endlich-dimensionalen Unterraum  $P_N H$  liegt. Dies ist das Mané-Projektionstheorem angewandt auf die Squeezing-Dichotomie: Da die Hochmoden-Komponente  $Q_N$  relativ zur Niedrigmoden-Komponente  $P_N$  kontrahiert, ist die Einschraenkung  $P_N|_{\mathcal{A}}$  injektiv mit Lipschitz-Inverser [22, 16]. Konkret existiert  $L = L(N, d_F) < \infty$ , sodass  $\|Q_N(u - v)\| \leq L \|P_N(u - v)\|$  fuer alle  $u, v \in \mathcal{A}$ .

*Schritt 2 (Naechstpunkt-Projektion ist lokal Lipschitz auf dem Graphen).* Es muss gezeigt werden, dass die Naechstpunkt-Projektion  $\pi_{\mathcal{A}}$  (nicht die lineare Projektion  $P_N$ ) lokal Lipschitz in einer Roehrenumgebung des Lipschitz-Graphen  $\mathcal{A} = \text{graph}(\Phi)$  ist, wobei  $\Phi : P_N H \rightarrow Q_N H$  mit  $\text{Lip}(\Phi) \leq L$ .

Ein Lipschitz-Graph mit Konstante  $L$  ist *prox-regulaer* im Sinne von Poliquin–Rockafellar–Thibault [18]: Die Reichweite erfuellt  $\text{reach}(\text{graph}(\Phi)) \geq r_0 > 0$  (abhaengig von  $L$  und der Kruemmung der Einbettung), und auf der  $r_0$ -Roehrenumgebung ist die Naechstpunkt-Projektion  $\pi_{\mathcal{A}}$  einwertig und Lipschitz. Genauer gilt fuer beliebige  $x, y$  mit  $\text{dist}(x, \mathcal{A}) < r_0$

und  $\text{dist}(y, \mathcal{A}) < r_0$ :

$$\|\pi_{\mathcal{A}}(x) - \pi_{\mathcal{A}}(y)\| \leq \frac{\sqrt{1+L^2}}{1 - \max(\text{dist}(x, \mathcal{A}), \text{dist}(y, \mathcal{A}))/r_0} \|x - y\|.$$

Fuer Punkte  $u(t)$  auf der Trajektorie mit  $d(t) = \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$  bleibt der Nenner von Null weg beschaenkt, solange  $d(t) < r_0/2$  (was schliesslich durch die absorbierende-Kugel-Eigenschaft gilt). Dies ergibt  $\|\pi_{\mathcal{A}}(u(t)) - \pi_{\mathcal{A}}(u(t+h))\| \leq 2\sqrt{1+L^2} \|u(t+h) - u(t)\|$  fuer  $u(t), u(t+h)$  in der  $(r_0/2)$ -Roehre.

*Schritt 3 (Log-Faktor aus exponentiellem Approach).* Fuer Trajektorien  $u(t)$  in der absorbierenden Kugel, die noch nicht auf  $\mathcal{A}$  liegen, liefert die Squeezing-Eigenschaft exponentiellen Approach:  $d(u(t), \mathcal{A}) \leq C \theta^{t/T} d(u(0), \mathcal{A})$ . Logarithmierung ergibt  $\log(R/d(u(t), \mathcal{A})) \geq (t/T) |\log \theta| - C'$ . Der TLL-Modul  $\Omega(t) = 1 + \log(R/d(t))$  waechst daher hoechstens linear in  $t$ , waehrend die exponentielle Kontraktion in den hohen Moden den kompensierenden Abfall liefert. Kombination mit den Schritten 1–2 und den exponentiellen Tracking-Abschaetzungen von Eden–Foias–Nicolaenko–Temam [9] ergibt die Schranke  $C_{\text{TLL}} \leq C(N, d_F, \theta) (1 + |\log \theta|)$ .  $\square$

*Bemerkung 13.6* (Hyperviskose Navier–Stokes als vollstaendiger TLL/LDI-Testfall). Fuer die hyperviskose NS-Gleichung  $\partial_t u + (-\Delta)^\beta u + (u \cdot \nabla)u = -\nabla p + f$  mit  $\beta \geq 5/4$  auf  $\mathbb{T}^3$  existieren Inertialmannigfaltigkeiten (Mallet-Paret–Sell [15], Romanov [23]). Die Squeezing-Eigenschaft gilt mit expliziten Konstanten, sodass Theorem 13.5 direkt anwendbar ist: TLL gilt mit  $C_{\text{TLL}} \leq C(\beta, \nu, f)$ . Kombiniert mit LDI (das aus dem exponentiellen Tracking auf der Inertialmannigfaltigkeit folgt) ergibt dies einen *vollstaendigen geschlossenen Zyklus*:

IM existiert  $\Rightarrow$  Squeezing  $\Rightarrow$  TLL  $\Rightarrow$  TLL + LDI  $\Rightarrow$  BV-Selektion (G')  $\Rightarrow$  Regularitaet (Thm 3.1).

Dies ist das erste System, in dem die gesamte TLL/LDI  $\rightarrow$  BV  $\rightarrow$  Regularitaets-Kette ohne offene Annahmen schliesst. Fuer klassische NS ( $\beta = 1$ ) gilt die Squeezing-Eigenschaft, aber die Existenz einer Inertialmannigfaltigkeit ist offen – dies ist genau die Luecke, die der  $\mu$ -Reach-Ansatz (Begleitpapier) adressiert.

## 13.2 Mathematische Werkzeuge fuer TLL und LDI

*Bemerkung 13.7* (Brueckenlemma: Squeezing zu TLL). Die Squeezing-Eigenschaft (Foias–Temam) besagt, dass hohe Moden schneller kontrahieren als niedrige Moden divergieren. Kombiniert mit dem Theorem der bestimmenden Moden impliziert dies:  $d(u(t), \mathcal{A}) \leq C e^{-\gamma_N t} d(u(0), \mathcal{A}) + C' \sup_{s \leq t} |P_N u(s) - P_N v(s)|$  fuer ein  $v \in \mathcal{A}$ . Logarithmierung ergibt  $\log(1/d(t)) \geq \gamma_N t - C''$ , was die dem TLL zugrundeliegende Log-Modul-Schranke ist.

*Bemerkung 13.8* (Verdopplungs- und Assouad-Struktur). TLL kann in Begriffen der Assouad-Dimension der Attraktortrajektorie umformuliert werden: Wenn die Trajektorie  $\{u(t) : t \in [0, T]\}$  Assouad-Dimension  $< 1$  hat, dann hat der „approximative Tangentialkegel“ einen Oeffnungswinkel beschaenkt durch  $C/|\log r|$ , was aequivalent zu TLL mit Rate  $1/|\log r|$  ist. Dies verbindet die Regularitaetstheorie mit der geometrischen Masstheorie. Neuere Strukturresultate ueber Mengen positiver Reichweite [14] liefern zusaetzliche Werkzeuge zum Verstaendnis der Geometrie von Attraktorumgebungen.

*Bemerkung 13.9* (LDI als Schwanzintegral-Aequivalenz). Die LDI-Bedingung  $\int_0^T \log(1/d(t)) dt < \infty$  ist aequivalent zur Schwanzintegral-Bedingung  $\int_0^R \frac{1}{s} \left( \int_{\{0 < d \leq s\}} \|u'(t)\| dt \right) ds < \infty$ , die

die Integrierbarkeit von  $\log(1/d)$  mit der „Geschwindigkeit“ der Trajektorie nahe dem Attraktor in Beziehung setzt. Diese Formulierung ist fuer Energieabschaetzungen besser geeignet.

*Bemerkung 13.10* (Klaerung zu Proposition 7.5). Die  $BV \rightarrow L^\infty$ -Einbettung in Proposition 7.5 erfordert die zusaetzliche Bedingung  $d(t) > 0$  f.ü.: Die Trajektorie darf den Attraktor nicht auf einer Menge positiven Masses beruehren. Dies ist fuer Leray–Hopf–Loesungen automatisch erfuehrt (die analytisch im Raum sind und daher nicht mit einem Attraktorelement auf einem Intervall uebereinstimmen koennen, es sei denn sie sind dieses Element).

### 13.3 Stochastische Erweiterungen und fortgeschrittene Werkzeuge

*Bemerkung 13.11* (Stochastische Stabilisierung). Hinzufuegen von Feller-artigem Rauschen  $\sigma dW$  zu den Navier–Stokes–Gleichungen kann TLL „fast sicher“ erzwingen: Das Rauschen verhindert, dass die Trajektorie sich dem Attraktor tangential naehert (was log-Lipschitz verletzen wuerde), und die Feller-Eigenschaft stellt sicher, dass die Uebergangshalbgruppe beschraenkte Funktionen auf stetige abbildet, was die fuer das Selektionsprinzip benoetigte Regularitaet liefert.

*Bemerkung 13.12* (Hochmoden-Stabilitaetsvermutung). Eine hinreichende Bedingung fuer TLL im NS-Kontext: Wenn die hohen Fourier-Moden  $Q_N u = (I - P_N)u$  die Bedingung  $\|Q_N u(t)\| \leq C N^{-\alpha}$  gleichmaessig auf dem Attraktor fuer ein  $\alpha > 1/2$  erfuehlen, dann gilt  $d(t) \leq C' N^{-\alpha}$  und TLL folgt aus der Abschaetzung der bestimmenden Moden. Diese „Hochmoden-Stabilitaetsvermutung“ ist schwaecher als die Existenz einer Inertialmannigfaltigkeit (die  $\alpha > 1$  erfordert) und koennte durch Galerkin-Energieabschaetzungen verifizierbar sein. Neuere scharfe Dimensionsabschaetzungen fuer NS-artige Attraktoren [13] liefern quantitativen Input fuer solche Schranken.

*Bemerkung 13.13* (Perspektive der Variationsanalysis). Die Theorie der metrischen Regularitaet und Variationsanalysis (Rockafellar–Wets [17], Dontchev–Rockafellar [7]) bietet eine natuerliche Heimat fuer die TLL- und LDI-Bedingungen: TLL steht in Beziehung zur Aubin-Eigenschaft der Attraktorprojektion, und LDI ist eine Calmness-Bedingung fuer die Distanzfunktion. Das vollstaendige Werkzeugset der Variationsanalysis – einschliesslich Ekelands Variationsprinzip, des Mordukhovich-Kriteriums und der Attouch–Théra-Dualitaet – ist anwendbar und in diesem Kontext wenig erforscht.

### 13.4 Weitere NS-spezifische Forschungsrichtungen

*Bemerkung 13.14* (Weitere Forschungsrichtungen). 1. *Selektionsregularitaet ueber Trajektorienattraktoren*: Formulierung der minimalen metrischen Ableitungss Selektion im Chepyzhov–Vishik-Trajektorienattraktor-Rahmen, wo Nichteindeutigkeit durch Betrachtung ganzer Trajektorien statt Anfangsdaten behandelt wird.

2. *Quantitative Tracking-Lemmata*: Herleitung von Massabschaetzungen  $|\{t : d(t) \leq \varepsilon\}| \leq C \varepsilon^\alpha$  ueber Energie-/Absorbierende-Kugel-Argumente und „Kein-klebriger-Kontakt“-Bedingungen.

3. *Ekelands Variationsprinzip*: Nutzung von Ekelands Prinzip zur Konstruktion von „Fast-Minimierern“ mit kontrollierter Variation, wodurch die Notwendigkeit positiver Reichweite von  $\mathcal{A}$  umgangen wird.



4. *Mengenwertige BV-Selektion:* Bestimmung, welche dynamischen Regularitaetsbedingungen an den Fluss beschraenkte Hausdorff-Variation der Minimierermenge  $\{u \in \mathcal{A} : d(u, u(t)) = d_{\mathcal{A}}(u(t))\}$  erzwingen.
5. *Approximative Prox-Regularitaet:* Herstellung einer modifizierten Reichweite nach Entfernung einer meageren Menge (Lebesgue-Null): Der Attraktor kann auf einer vernachlaessigbaren Menge keine positive Reichweite haben, sie aber generisch beibehalten. Resultate von Lytchak [14] ueber die Struktur von Mengen positiver Reichweite legen nahe, dass eine solche Zerlegung durchfuehrbar sein koennte.
6. *Schwache Selektionsfunktionen:* Ersetzung starker Lipschitz-Projektionen durch Selektionsfunktionen beschraenkter Hausdorff-Variation, die unter schwaecheren Regularitaetsannahmen existieren.
7. *Geometrisches Euler-System:* Konstruktion einer kohaerenten Hierarchie endlicher Galerkin-Approximationen  $\mathcal{A}_N \rightarrow \mathcal{A}$  als „Reichweiten-Surrogat“: Selbst wenn  $\text{reach}(\mathcal{A}) = 0$ , haben die Galerkin-Approximationen  $\mathcal{A}_N$  positive Reichweite und konvergieren im Hausdorff-Abstand.

## 13.5 Paper-uebergreifende Verbindungen

*Bemerkung 13.15* (DFC aus Turbulenz als topologischer Trichter fuer TLL). Die Abwaerts-Flussbedingung (Downhill Flux Condition, DFC) aus dem Begleitpaper zur Turbulenz [12] impliziert, dass Energie „abwaerts“ durch den Inertialbereich fliesst. Uebersetzt in die Attraktorgeometrie bedeutet dies, dass Trajektorien sich  $\mathcal{A}$  durch einen topologischen Trichter naehern: Die DFC beschraenkt die Annaeherungsrichtung und erzwingt eine log-Lipschitz-Rate. Dies liefert einen physikalischen Mechanismus fuer TLL, der unabhaengig von den abstrakten funktionalanalytischen Argumenten ist.

## KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestuetzte Werkzeuge (Claude, Anthropic) in unterstuetzender Funktion eingesetzt, insbesondere fuer Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Die konzeptionelle Gestaltung, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung fuer den gesamten Inhalt liegen ausschliesslich beim Autor.

## References

- [1] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré, *Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*, 2nd ed., Lectures in Mathematics ETH Zürich, Birkhäuser, Basel, 2008.
- [2] L. Ambrosio, N. Fusco, and D. Pallara, *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*, Oxford Mathematical Monographs, Clarendon Press, Oxford, 2000.
- [3] A. V. Babin and M. I. Vishik, *Attractors of Evolution Equations*, Studies in Mathematics and its Applications, vol. 25, North-Holland, Amsterdam, 1992.

- [4] H. Bae and M. Cannone, *Log-Lipschitz regularity of the 3D Navier–Stokes equations*, Nonlinear Anal. **137** (2016), 222–245.
- [5] V. V. Chistyakov, *Selections of bounded variation*, J. Appl. Anal. **10** (2004), no. 1, 1–82.
- [6] F. S. De Blasi and J. Myjak, *Ambiguous loci of the nearest point mapping in Banach spaces*, Arch. Math. **61** (1993), no. 4, 377–384.
- [7] A. L. Dontchev and R. T. Rockafellar, *Implicit Functions and Solution Mappings: A View from Variational Analysis*, Springer Monographs in Mathematics, Springer, New York, 2009.
- [8] P. Constantin, C. Foias, and R. Temam, *Attractors representing turbulent flows*, Mem. Amer. Math. Soc. **53** (1985), no. 314.
- [9] A. Eden, C. Foias, B. Nicolaenko, and R. Temam, *Exponential Attractors for Dissipative Evolution Equations*, Research in Applied Mathematics, vol. 37, Wiley–Masson, Paris, 1994.
- [10] H. Federer, *Curvature measures*, Trans. Amer. Math. Soc. **93** (1959), 418–491.
- [11] C. Foias, O. Manley, R. Rosa, and R. Temam, *Navier–Stokes Equations and Turbulence*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 83, Cambridge University Press, 2001.
- [12] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations (Conditional Framework)*, Zenodo, 2026. DOI: to be assigned.
- [13] A. Ilyin, V. Kalantarov, and S. Zelik, *Attractors and their dimensions for the 3D Fractional Navier–Stokes–Voigt Equations*, arXiv preprint arXiv:2511.04783, 2025.
- [14] A. Lytchak, *A note on subsets of positive reach*, Math. Nachr. **297** (2024), no. 3, 932–942.
- [15] J. Mallet-Paret and G. R. Sell, *Inertial manifolds for reaction diffusion equations in higher space dimensions*, J. Amer. Math. Soc. **1** (1988), no. 4, 805–866.
- [16] R. Mané, *On the dimension of the compact invariant sets of certain non-linear maps*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898, Springer, Berlin, 1981, pp. 230–242.
- [17] R. T. Rockafellar and R. J-B Wets, *Variational Analysis*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 317, Springer, Berlin, 1998.
- [18] R. A. Poliquin, R. T. Rockafellar, and L. Thibault, *Local differentiability of distance functions*, Trans. Amer. Math. Soc. **352** (2000), no. 11, 5231–5249.
- [19] S. Saks, *Theory of the Integral*, 2nd revised ed., Monografie Matematyczne, vol. 7, G. E. Stechert & Co., New York, 1937.
- [20] R. Temam, *Infinite-Dimensional Dynamical Systems in Mechanics and Physics*, 2nd ed., Applied Mathematical Sciences, vol. 68, Springer, New York, 1997.

- [21] T. Zamfirescu, *The nearest point mapping is single valued nearly everywhere*, Arch. Math. **54** (1990), no. 6, 563–566.
- [22] C. Foias and R. Temam, *Some analytic and geometric properties of the solutions of the evolution Navier–Stokes equations*, J. Math. Pures Appl. **58** (1979), no. 3, 339–368.
- [23] A. V. Romanov, *Sharp estimates of the dimension of inertial manifolds for nonlinear parabolic equations*, Izv. Ross. Akad. Nauk Ser. Mat. **57** (1993), 36–52; English transl. in Russian Acad. Sci. Izv. Math.